PEVN — MATRIZ FORENSE DE EVIDENCIA GUBERNAMENTAL

TRAZABILIDAD DETERMINÍSTICA: AFIRMACIONES, UBICACIONES, PRUEBAS Y LIMITACIONES (DOC-01)

Destinatarios: Auditores de Sistemas de la Contraloría General, Procuraduría General, Evaluadores de MinTIC y MEN

Marco Metodológico: AI Software Factory v1.2 — Full Traceability Protocol

Tipos de Evidencia: `CODE`, `TEST`, `DATABASE`, `RUNTIME`, `DOCUMENTATION`, `ARCHITECTURE`, `MANUAL VALIDATION`, `PENDING`

Fecha: 13 de Octubre de 2026 (Actualización Consolidada)

Carácter: Read-Only Forensic Traceability

---

1. Principio de Trazabilidad Total

Cada afirmación realizada en la presentación ejecutiva de PEVN cuenta con una fuente de evidencia física e inmutable dentro del repositorio. Esta matriz permite a cualquier auditor técnico comprobar de manera directa dónde reside el código, qué prueba lo certifica, en qué tabla de base de datos se almacena y cuáles son sus límites técnicos reales.

---

2. Matriz Maestra de Trazabilidad de Afirmaciones

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
:-:	:---	:---:	:---	:---	:---:	:---
CLM-01	Hashing de contraseñas mediante Argon2id con parámetros de alta robustez (64 MB, 3 iteraciones, 4 hilos, 16B salt).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/core/security/password.py` (L1–85)	`backend/tests/test_password_hasher.py` (6 tests PASS)	`VERIFIED`	Ninguna. Conforme a RFC 9106 y directrices de seguridad aplicables.
CLM-02	Tokens JWT de acceso efímeros residen exclusivamente en memoria volátil de React (cero localStorage).	`CODE` / `TEST`	`frontend/src/context/AuthContext.tsx`, `backend/app/core/security/tokens.py`	`frontend/src/test/Auth.test.tsx` (6 tests PASS)	`VERIFIED`	Requiere Axios interceptor con refresh token para restaurar sesión al recargar página.
CLM-03	Refresh tokens rotativos en cookies HttpOnly y revocación de toda la familia ante intentos de replay.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/services/auth_service.py` (`refresh_access_token`)	`backend/tests/test_auth_service.py` (`test_token_family_reuse_revocation`)	`VERIFIED`	Requiere sincronización en clúster Redis para despliegues multi-nodo.
CLM-04	Aislamiento multi-tenant estricto por `institution_id` y regla de contención territorial DANE.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/core/security/interfaces.py`, `backend/app/api/deps.py`	`backend/tests/test_authorization.py` (`test_scope_containment`)	`VERIFIED`	El aislamiento se ejecuta a nivel de código y ORM, no por Row Level Security (RLS) en Postgres.
CLM-05	Barrera Anti-IDOR: Accesos a recursos de otras instituciones responden Blind 404 (Not Found).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/services/student_portal_service.py`	`backend/tests/test_teacher_academic_scope.py` (10 tests PASS)	`VERIFIED`	Aplica a endpoints de estudiantes, grupos, notas, tareas y observador.
CLM-06	Ingesta y normalización del catálogo oficial DANE/DUE de instituciones y sedes educativas (18,031 EE y 51,521 Sedes).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/official_catalog.py`, `official_campus_catalog`	`backend/tests/test_official_dane_resolution.py` (15 tests PASS)	`VERIFIED`	Catálogo precargado en base de datos; actualización periódica con datos abiertos.
CLM-07	Acreditación criptográfica de rectores enlazados a su código DANE institucional y sucesión controlada.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/invitation.py`, `backend/app/api/v1/endpoints/institutions.py`	`backend/tests/test_rector_succession.py` (10 tests PASS)	`VERIFIED`	Un solo rector activo simultáneamente por institución.

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-08	Matrícula escolar compatible con el modelo de datos de matrícula y validación estricta de cupos por salón.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/enrollment.py`, `backend/app/services/domain_service.py`	`backend/tests/test_enrollments_and_assignments.py` (14 tests PASS)	`VERIFIED`	Valida compatibilidad con campos de matrícula y control de sobrecupo.
CLM-09	Asignación académica (Docente + Materia + Salón) que restringe la visibilidad del docente a sus alumnos (*Scope*).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/academic_assignment.py`, `backend/app/services/`	`backend/tests/test_teacher_academic_scope.py`	`VERIFIED`	Docente sin asignaciones no puede ver estudiantes ni grupos ajenos.
CLM-10	Identidad desacoplada de acudientes: Ficha civil independiente con soporte de auto-onboarding familiar público.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/guardian.py`, `backend/app/api/v1/endpoints/guardians.py`	`backend/tests/test_identity_family_lifecycle.py` (15 tests PASS)	`VERIFIED`	Requiere que el colegio registre previamente el documento o correo exacto.
CLM-11	Portal Docente con edición de actividades en borrador (`DRAFT`) y persistencia multi-sesión confirmada.	`CODE` / `TEST`	`frontend/src/pages/teacher/TeacherActivitiesView.tsx`, `teacher_portal.py`	`backend/tests/test_teacher_portal_api.py` (19 tests PASS)	`VERIFIED`	Persistencia validada con sesiones HTTP independientes tras corrección B3-H01.
CLM-12	Entregas de tareas (`TEXT`, `FILE`) con cálculo de tardanza UTC, Magic Bytes y reintentos tras devolución docente.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/academic_activity.py` (`StudentSubmission`), `service.py`	`backend/tests/test_student_submissions_api.py` (10 tests PASS)	`VERIFIED`	Archivos se almacenan en disco local participonado; límite de 10 MB por archivo.
CLM-13	Sistema SIEE autónomo (Decreto 1290/2009): Escalas configurables, notas híbridas y justificación obligatoria.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/evaluation.py`, `backend/app/services/evaluation_service.py`	`backend/tests/test_siee_and_evaluations_domain_services.py`	`VERIFIED`	Mapeo matemático determinístico a escala nacional (*Bajo, Básico, Alto, Superior*).
CLM-14	Examen de nivelación con preservación inmutable de nota reprobada original y tope configurable SIEE.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/evaluation.py` (`RecoveryGrade`), `evaluation_service.py`	`backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py`	`VERIFIED`	Nota original se preserva históricamente; nota oficial se calcula con tope (def. 3.00).

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-15	Cierre formal de período con sellado inmutable de notas y reapertura auditada por Rectoría.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/academic_year.py` (`AcademicPeriod.is_closed`)	`backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py`	`VERIFIED`	Intentos de mutación en período cerrado lanzan `PeriodClosedLockedError`.
CLM-16	Generación estructurada de boletines de calificaciones oficiales y matriz de consolidación (sábanas).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/services/report_card_service.py`, `OfficialReportCard.test.tsx`	`frontend/src/test/OfficialReportCard.test.tsx` (6 tests PASS)	`VERIFIED`	Visualización en web y JSON; exportación masiva por lotes a PDF pendiente.
CLM-17	Motor algorítmico de promoción escolar de fin de año según criterios SIEE y actas oficiales.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/services/academic_promotion_service.py`	`backend/tests/test_siee_and_evaluations_domain_services.py`	`VERIFIED`	Simulación previa y confirmación transaccional con número de acta.
CLM-18	Observador del estudiante bajo Ley 1620/2013: Tipos I, II y III con descargos, acuerdos y reserva legal.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/coexistence_incident.py`, `incident_service.py`	`backend/tests/test_coexistence_incidents_api.py` (9 tests PASS)	`VERIFIED`	Confidencialidad absoluta; acceso restringido al estudiante, acudiente y comité.
CLM-19	Circulares oficiales con acuse de recibo electrónico registrando estampa UTC y dirección IP.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/models/communication.py` (`CommunicationReceipt`)	`backend/tests/test_institutional_communications_api.py` (8 tests)	`VERIFIED`	Evidencia electrónica auditable de la confirmación de lectura, con registro UTC e IP.
CLM-20	Software de Aulas Virtuales con adaptador BigBlueButton (SHA-1/256), telemetría y grabaciones.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/core/meeting/bbb_adapter.py`, `interfaces.py`	`backend/tests/test_meeting_provider.py` (13 tests PASS)	`READY WITH CONDITIONS`	**El servidor físico BigBlueButton y Coturn TURN NO están comisionados en producción.**
CLM-21	Trazabilidad inmutable en tabla `audit_logs` con censura automática y recursiva de secretos (`[REDACTED]`).	`CODE` / `TEST`	`backend/app/audit/database_service.py` (`sanitize_audit_metadata`)	`backend/tests/test_auth_service.py`	`VERIFIED`	Índices de alto rendimiento en PostgreSQL; inmutable por usuarios de app.

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-22	Aislamiento en almacenamiento: Detección de Magic Bytes binarios y mitigación de Path Traversal.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/core/storage/service.py`	`backend/tests/test_activity_resources_and_storage.py` (8 tests PASS)	`VERIFIED`	Almacenamiento local en disco; requiere migración a S3 para producción.
CLM-23	704 pruebas automatizadas en backend pasando con 100% de éxito y cero regresiones.	`TEST` / `RUNTIME`	`backend/tests/` (704 tests colectados)	`pytest` Execution Suite Baseline (100% PASS)	`VERIFIED`	Cobertura en todos los módulos de dominio de Fases 1 a 16.
CLM-24	Tipado estricto sin errores en backend y frontend (`mypy`, `tsc`).	`CODE` / `TEST`	`pyproject.toml`, `frontend/tsconfig.json`	Ejecución de `mypy backend/app` y `tsc --noEmit`	`VERIFIED`	Cero errores de tipado en código fuente.
CLM-25	Suite frontend con 196 pruebas pasando en 29 archivos de suite (100% PASS).	`TEST`	`frontend/src/test/` (29 archivos de prueba)	Vitest Suite Execution (196 PASS / 100%)	`VERIFIED`	Cobertura completa de navegación, roles, formularios y modales.
CLM-26	Servidores físicos BigBlueButton y Coturn TURN en TCP 443 comisionados en producción.	`ARCHITECTURE`	`docs/PHASE_10_INFRASTRUCTURE_HANDOFF.md`	`docs/reports/PEVN_VIRTUAL_CLASSROOM_READINESS.md`	`PENDING`	**Pendiente de provisión de infraestructura física por la entidad pública.**
CLM-27	Arquitectura diseñada para escalamiento horizontal; capacidad nacional sujeta a pruebas de carga.	`ARCHITECTURE`	`docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINESS.md`	Pendiente de ejecución en staging	`PENDING`	**Capacidad arquitectónica preparada; validación empírica pendiente en piloto.**
CLM-28	Formalización jurídica de la política de tratamiento de datos personales de menores.	`DOCUMENTATION`	`docs/reports/PEVN_DATA_PROTECTION_READINESS.md`	Pendiente de elaboración por el MEN	`PENDING`	**Requiere decisión y redacción por el equipo jurídico ministerial.**
CLM-29	Rol de Administrador Municipal (`municipality_admin`) con invitación tokenizada y alcance territorial.	`CODE` / `TEST`	`backend/app/api/v1/endpoints/municipality_admin.py`	`frontend/src/test/MunicipalityAdminInvitationUrl.test.tsx`	`VERIFIED`	Cadena canónica de autoridad para aprovisionar rectores en su municipio.
CLM-30	Catálogo oficial DANE integrado con 18,031 Establecimientos Educativos y 51,521 Sedes Físicas.	`DATABASE` / `CODE`	`backend/app/models/official_catalog.py`	`official_institution_catalog` (18,031)	`VERIFIED`	Proveniente de DUE 2024 `cfw5-qzt5` y Directorio Sedes `x5ay-984n`.

#	Afirmación Principal	Tipo de Evidencia	Ubicación Física en el Repositorio	Prueba Automatizada / Reporte	Estado	Limitación Identificada
CLM-31	Planeación curricular docente estructurada con unidades didácticas articuladas a DBA y tareas.	`CODE` / `TEST`	`frontend/src/pages/teacher/TeacherCurricularPlanningView.tsx`	`backend/tests/test_teacher_planning_api.py`	`VERIFIED`	Integrado en Portal Docente (`/teacher?tab=planning`).
CLM-32	Consola técnica de Diagnóstico de Inquilinos (`/operations/tenant-diagnostics`) para SuperAdmin.	`CODE` / `TEST`	`frontend/src/pages/admin/TenantDiagnosticsView.tsx`	`frontend/src/test/TenantDiagnosticsSearch.test.tsx`	`VERIFIED`	Inspección de métricas de salud institucional y búsqueda DANE.